

各向异性弹性力学课程论文



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

基于状态空间法(SSM)的正交各向异性四边简支 矩形板的弯曲问题求解

姓 名: Dawsine

学 号: Ciallo

所在院系: Ciallo

学科专业: 力学

联系方式: Ciallo

课号: CEA810401

指导教师: 聂国隼

二〇二五年十二月

目录

目 录.....	2
摘要.....	3
1 问题描述.....	4
1.1 问题描述与基本假设.....	4
1.2 基本方程与变量定义.....	4
2 位移变量状态空间法 (DV-SSM) 推导.....	5
2.1 状态向量定义.....	5
2.2 状态矩阵推导.....	5
2.3 引入 Levy 级数解 (分离变量).....	7
2.4 状态空间矩阵 $\mathbf{M}(z)$	8
2.5 DV-SSM 的求解步骤与算法.....	9
3 混合变量状态空间法 (MV-SSM) 推导	10
3.1 状态向量定义.....	10
3.2 状态矩阵推导.....	10
3. 引入 Levy 级数解 (分离变量).....	11
3.4 状态空间矩阵.....	12
3.5 MV-SSM 的求解步骤与算法.....	12
4 结果对比分析.....	13
4.1 挠度分布 (w) —— 刚度效应.....	14
4.2 正应力分布 (σ_x) —— 中性层偏移与应力重分布	15
4.3 横向切应力分布 (τ_{xz}) —— 边界满足与峰值畸变	15
5. 总结.....	16

摘要

状态空间法 (State Space Method, SSM) 作为一种源于现代控制理论的数学工具, 在过去的五十年中已深刻重塑了各向异性弹性力学、复合材料层合结构及智能多场耦合系统的分析框架。该方法的核心思想在于将控制高维连续介质力学行为的偏微分方程组 (PDEs), 通过选取特定的物理状态变量, 转化为沿某一空间坐标 (通常为厚度方向) 的一阶矩阵微分方程组。这种降维处理不仅使得三维弹性解的求解转化为线性代数中的矩阵指数运算, 而且天然契合层状介质的递推求解, 从而在处理层间应力连续性、多物理场耦合效应及功能梯度材料 (FGM) 的变系数问题时, 展现出超越传统位移法和应力法的独特优势。本课程报告针对的材料参数沿厚度方向连续指数变化的正交各向异性四边简支矩形板的弯曲问题, 分别推导了混合变量状态空间法 (MV-SSM) 和 位移变量状态空间法 (DV-SSM), 编写了用于求解该功能梯度材料矩形板弯曲问题的 Python 代码, 并对两种方法进行对比。

1 问题描述

1.1 问题描述与基本假设

研究对象：四边简支 (Simply Supported) 正交各向异性矩形板。

几何尺寸： $a=b=1\text{ m}$ ，厚度 $h=0.1\text{ m}$ 。

材料属性：弹性模量 $c_{ij}(z)$ 沿厚度 方向按指数规律变化（功能梯度材料 FGM）：

$$\tilde{c}_{ij}(z) = c_{ij}^0 e^{\lambda(z/h)}, \quad \lambda = -1, 0, 1 \quad (1.1)$$

材料弹性模量参数：

$$\begin{aligned} C_{11}^0 &= 41.3, C_{12}^0 = 14.7, C_{13}^0 = 10.1 \\ C_{22}^0 &= 41.3, C_{23}^0 = 10.1, C_{33}^0 = 36.2 \\ C_{44}^0 &= 10.0, C_{55}^0 = 10.0, C_{66}^0 = 15.3 \end{aligned}$$

荷载条件：

$$z=0 \text{ (上表面): } \sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$$

$$z=h \text{ (下表面): } \sigma_z = -1.0 \times \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{b}\right) \text{ MPa}, \quad \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0。$$

目标：研究 λ 变化时的位移和应力沿厚度方向的分布规律。

1.2 基本方程与变量定义

状态空间法的核心是将偏微分方程组降阶为关于厚度坐标 z 的一阶常微分方程组。

1) 本构方程 (Constitutive Laws)。对于正交各向异性材料，应力-应变关系为：

$$\begin{Bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \tilde{c}_{11} & \tilde{c}_{12} & \tilde{c}_{13} & 0 & 0 & 0 \\ \tilde{c}_{12} & \tilde{c}_{22} & \tilde{c}_{23} & 0 & 0 & 0 \\ \tilde{c}_{13} & \tilde{c}_{23} & \tilde{c}_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \tilde{c}_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \tilde{c}_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \tilde{c}_{66} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon_x \\ \epsilon_y \\ \epsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} \quad (1.2)$$

其中 $\tilde{c}_{ij}$ 是 z 的函数。

2) 几何方程 (Strain-Displacement Relations)。在小变形假设下：

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \epsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (1.3)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}, \quad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.4)$$

3) 平衡方程 (Equilibrium Equations):

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = 0 \quad (1.5)$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} = 0 \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = 0 \quad (1.7)$$

2 位移变量状态空间法 (DV-SSM) 推导

2.1 状态向量定义

选取位移及其对 z 的一阶导数作为状态向量 (Slide 2 所示):

$$\boldsymbol{\delta} = [u, v, w, \frac{\partial u}{\partial z}, \frac{\partial v}{\partial z}, \frac{\partial w}{\partial z}]^T \quad (2.1)$$

为了书写方便, 令 $u' = \frac{\partial u}{\partial z}$, 以此类推。

我们的目标是建立状态方程:

$$\frac{\partial}{\partial z} \boldsymbol{\delta} = \mathbf{A} \boldsymbol{\delta} \quad (2.2)$$

2.2 状态矩阵推导

矩阵的前三行是恒等式:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z}(u) &= u' \\ \frac{\partial}{\partial z}(v) &= v' \\ \frac{\partial}{\partial z}(w) &= w' \end{aligned} \quad (2.3)$$

接下来的三行需要利用平衡方程求解 u'', v'', w'' 。

1) 推导 u'' 。将本构关系:

$$\sigma_x = c_{11}u_{,x} + c_{12}v_{,y} + c_{13}w_{,z} \quad (2.4)$$

$$\tau_{xy} = c_{66}(u_{,y} + v_{,x}) \quad (2.5)$$

$$\tau_{xz} = c_{55}(u_{,z} + w_{,x}) \quad (2.6)$$

代入平衡方程(1.5):

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} = 0 \quad (2.7)$$

得到:

$$\frac{\partial}{\partial x}(c_{11}u_{,x} + c_{12}v_{,y} + c_{13}w') + \frac{\partial}{\partial y}(c_{66}u_{,y} + c_{66}v_{,x}) + \frac{\partial}{\partial z}[c_{55}(u' + w_{,x})] = 0 \quad (2.8)$$

$$c_{11}u_{,xx} + c_{12}v_{,xy} + c_{13}w'_{,x} + c_{66}u_{,yy} + c_{66}v_{,xy} + \underbrace{\frac{\partial c_{55}}{\partial z}(u' + w_{,x})}_{FGM项} + c_{55}(u'' + w'_{,x}) = 0 \quad (2.9)$$

整理, 将含有 u'' 的项留在左边, 其余移到右边:

$$c_{55}u'' = -[c_{11}u_{,xx} + c_{66}u_{,yy} + (c_{12} + c_{66})v_{,xy} + (c_{13} + c_{55})w'_{,x} + c'_{55}(u' + w_{,x})] \quad (2.10)$$

两边同除以 c_{55} :

$$u'' = -\frac{c_{11}}{c_{55}}u_{,xx} - \frac{c_{66}}{c_{55}}u_{,yy} - \frac{c_{12} + c_{66}}{c_{55}}v_{,xy} - \frac{c_{13} + c_{55}}{c_{55}}w'_{,x} - \frac{c'_{55}}{c_{55}}u' - \frac{c'_{55}}{c_{55}}w_{,x} \quad (2.11)$$

2) 推导 v'' : 首先展开本构关系 $\tau_{yz} = c_{44}(v_{,z} + w_{,y})$

$$\frac{\partial}{\partial z}[c_{44}(v' + w_{,y})] = c'_{44}(v' + w_{,y}) + c_{44}(v'' + w'_{,y}) \quad (2.12)$$

代入平衡方程(1.6)

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} = 0 \quad (2.13)$$

并整理:

$$c_{44}v'' = -[(c_{12} + c_{66})u_{,xy} + c_{66}v_{,xx} + c_{22}v_{,yy} + (c_{23} + c_{44})w'_{,y} + c'_{44}(v' + w_{,y})] \quad (2.14)$$

两边同除以 c_{44} :

$$v'' = -\frac{c_{12}+c_{66}}{c_{44}}u_{,xy} - \frac{c_{66}}{c_{44}}v_{,xx} - \frac{c_{22}}{c_{44}}v_{,yy} - \frac{c_{23}+c_{44}}{c_{44}}w'_{,y} - \frac{c'_{44}}{c_{44}}v' - \frac{c'_{44}}{c_{44}}w_{,y} \quad (2.15)$$

3) 推导 w'' : 展开 $\sigma_z = c_{13}u_{,x} + c_{23}v_{,y} + c_{33}w_{,z}$

$$\frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = c'_{13}u_{,x} + c_{13}u'_{,x} + c'_{23}v_{,y} + c_{23}v'_{,y} + c'_{33}w' + c_{33}w'' \quad (2.16)$$

代入平衡方程(1.7):

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = 0 \quad (2.17)$$

并整理:

$$c_{55}(u'_{,x} + w_{,xx}) + c_{44}(v'_{,y} + w_{,yy}) + [c'_{13}u_{,x} + c_{13}u'_{,x} + c'_{23}v_{,y} + c_{23}v'_{,y} + c'_{33}w' + c_{33}w''] = 0 \quad (2.18)$$

合并同类项, 保留 $c_{33}w''$ 在左边:

$$c_{33}w'' = -[(c_{55} + c_{13})u'_{,x} + c'_{13}u_{,x} + c_{55}w_{,xx} + (c_{44} + c_{23})v'_{,y} + c'_{23}v_{,y} + c_{44}w_{,yy} + c'_{33}w'] \quad (2.19)$$

两边同除以 c_{33} :

$$w'' = -\frac{c_{55}}{c_{33}}w_{,xx} - \frac{c_{44}}{c_{33}}w_{,yy} - \frac{c_{13}+c_{55}}{c_{33}}u'_{,x} - \frac{c_{23}+c_{44}}{c_{33}}v'_{,y} - \frac{c'_{33}}{c_{33}}w' - \frac{c'_{13}}{c_{33}}u_{,x} - \frac{c'_{23}}{c_{33}}v_{,y} \quad (2.20)$$

2.3 引入 Levy 级数解 (分离变量)

根据四边简支边界条件:

$$\begin{cases} x=0, a: & v=w=0, \sigma_x=0 \implies u \sim \cos, v \sim \sin, w \sim \sin \\ y=0, b: & u=w=0, \sigma_y=0 \implies u \sim \sin, v \sim \cos, w \sim \sin \end{cases} \quad (2.21)$$

根据题目的荷载 $\sin(\frac{\pi x}{a})\sin(\frac{\pi y}{b})$, 我们只需要取 $m=1, n=1$ 的项即可满足荷载条件。

设解的形式为:

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= U(z)\cos(\xi x)\sin(\eta y) \\ v(x, y, z) &= V(z)\sin(\xi x)\cos(\eta y) \\ w(x, y, z) &= W(z)\sin(\xi x)\sin(\eta y) \end{aligned} \quad (2.22)$$

其中 $\xi = \frac{\pi}{a}, \eta = \frac{\pi}{b}$ 。

对于导数：

$$\frac{\partial}{\partial x} \rightarrow -\xi \text{ (for cos)}, \xi \text{ (for sin)} \quad (2.23)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \rightarrow -\xi^2 \quad (2.24)$$

2.4 状态空间矩阵 $\mathbf{M}(z)$

将级数解代入上述 u'', v'', w'' 的表达式，消去三角函数项，得到关于 z 的常微分方程组：

$$\frac{d}{dz} \begin{bmatrix} U \\ V \\ W \\ U' \\ V' \\ W' \end{bmatrix} = \mathbf{M}(z) \begin{bmatrix} U \\ V \\ W \\ U' \\ V' \\ W' \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

其中矩阵 $\mathbf{M}(z)$ (6x6) 的非零元素如下：

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{c_{11}\xi^2 + c_{66}\eta^2}{c_{55}} & \frac{(c_{12} + c_{66})\xi\eta}{c_{55}} & -\frac{\lambda\xi}{h} & -\frac{\lambda}{h} & 0 & -\frac{(c_{13} + c_{55})\xi}{c_{55}} \\ \frac{(c_{12} + c_{66})\xi\eta}{c_{44}} & \frac{c_{66}\xi^2 + c_{22}\eta^2}{c_{44}} & -\frac{\lambda\eta}{h} & 0 & -\frac{\lambda}{h} & -\frac{(c_{23} + c_{44})\eta}{c_{44}} \\ \frac{\lambda c_{13}\xi}{hc_{33}} & \frac{\lambda c_{23}\eta}{hc_{33}} & \frac{c_{55}\xi^2 + c_{44}\eta^2}{c_{33}} & \frac{(c_{13} + c_{55})\xi}{c_{33}} & \frac{(c_{23} + c_{44})\eta}{c_{33}} & -\frac{\lambda}{h} \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

需要特别说明的是关于 FGM 参数 λ 的处理。由于 $c_{ij}(z) = c_{ij}^0 e^{\lambda z/h}$ ，则：

$$c'_{ij}(z) = c_{ij}^0 \frac{\lambda}{h} e^{\lambda z/h} = \frac{\lambda}{h} c_{ij}(z) \quad (2.27)$$

指数项可相消使得所有出现的比值 (1) $\frac{c'_{ij}}{c_{ij}}$ 都可以简化为常数 $\frac{\lambda}{h}$ ，(2) $\frac{c_{ij}}{c_{kl}}$ 等于 $\frac{c_{ij}^0}{c_{kl}^0}$ 。这

说明：对于指数型 FGM，虽然材料属性随 z 变化，但上述推导出的 $\mathbf{M}$ 矩阵实际上是一个常数矩阵，这为求解带来了关键的简化步骤。

2.5 DV-SSM 的求解步骤与算法

由于 $\mathbf{M}$ 是常数矩阵，上述问题实际上已经转化为一个常微分方程的求解问题。状态方程的解为：

$$\boldsymbol{\delta}(z) = \exp(\mathbf{M}z) \boldsymbol{\delta}(0) \quad (2.28)$$

其中 1 处的应力条件，需要将其转换为状态变量（位移及其导数）的表达式。这个转换关系由应力-状态变量关系矩阵 $\mathbf{S}(z)$ 确定。对于 $\sigma_z, \tau_{zx}, \tau_{zy}$ ：

$$\begin{aligned} \tau_{zx} &= c_{55}(u' + w_{,x}) \implies T_{zx} = c_{55}(z)(U' + \xi W) \\ \tau_{zy} &= c_{44}(v' + w_{,y}) \implies T_{zy} = c_{44}(z)(V' + \eta W) \\ \sigma_z &= c_{13}u_{,x} + c_{23}v_{,y} + c_{33}w' \implies \Sigma_z = c_{33}(z)W' - c_{13}(z)\xi U - c_{23}(z)\eta V \end{aligned} \quad (2.29)$$

写成矩阵形式 $\boldsymbol{\Psi} = [T_{zx}, T_{zy}, \Sigma_z]^T = \mathbf{Q}(z)\boldsymbol{\delta}(z)$ ，其中 $\mathbf{Q}(z)$ 是 3×6 矩阵：

$$\mathbf{Q}(z) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & c_{55}\xi & c_{55} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c_{44}\eta & 0 & c_{44} & 0 \\ -c_{13}\xi & -c_{23}\eta & 0 & 0 & 0 & c_{33} \end{bmatrix} \quad (2.30)$$

注意这里 c_{ij} 包含 $e^{\lambda z/h}$ 因子。随后应用边界条件：

1) 在 $z=0$ 处： $\boldsymbol{\Psi}(0) = [0, 0, 0]^T$ 提供了 3 个方程。

$$\mathbf{Q}(0)\boldsymbol{\delta}(0) = 0 \quad (2.31)$$

2) 在 $z=h$ 处： $\sigma_z = -1.0 \text{ MPa}$ (对应级数系数 $P_0 = -1.0 \times 10^6$)， $\tau = 0$ ，即

$\boldsymbol{\Psi}(h) = [0, 0, P_0]^T$ 。利用传递关系 $\boldsymbol{\delta}(h) = \mathbf{T}\boldsymbol{\delta}(0)$ ，其中 $\mathbf{T} = \exp(\mathbf{M}h)$ 。代入应力公式，提供了另外 3 个方程：

$$\boldsymbol{\Psi}(h) = \mathbf{Q}(h)\boldsymbol{\delta}(h) = \mathbf{Q}(h)\mathbf{T}\boldsymbol{\delta}(0) = [0, 0, P_0]^T \quad (2.32)$$

将 $z=0$ 和 $z=h$ 的 6 个方程联立：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}(0) \\ \mathbf{Q}(h)\mathbf{T} \end{bmatrix}_{6 \times 6} \boldsymbol{\delta}(0) = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 1} \\ \mathbf{P}_{load} \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

解这个线性方程组，得到初始状态向量 $\boldsymbol{\delta}(0)$ 。一旦有了 $\boldsymbol{\delta}(0)$ ，任意位置 z 处的位移和应力即可求出：

1) 位移： $\boldsymbol{\delta}(z) = \exp(\mathbf{M}z)\boldsymbol{\delta}(0)$ ，提取前三个分量 $U(z), V(z), W(z)$ 。

2) 应力：使用本构方程将 $\boldsymbol{\delta}(z)$ 转换回 $\sigma_x(z), \sigma_y(z) \dots$ 。注意此时要乘回 $e^{\lambda z/h}$ 因子。

3 混合变量状态空间法 (MV-SSM) 推导

3.1 状态向量定义

混合变量法选取 位移 (u, v, w) 和 横向应力 $(\tau_{xz}, \tau_{yz}, \sigma_z)$ 作为状态变量。令状态向量为

$$\boldsymbol{\delta} = [u, v, w, \tau_{xz}, \tau_{yz}, \sigma_z]^T \quad (2.34)$$

需要将 $\frac{\partial \boldsymbol{\delta}}{\partial z}$ 表示为 $\boldsymbol{\delta}$ 和 x, y 导数的函数。

3.2 状态矩阵推导

1) 利用本构关系导出位移对 z 的导数

由 $\tau_{xz} = c_{55}(u_{,z} + w_{,x})$ 得:

$$u_{,z} = -w_{,x} + \frac{1}{c_{55}} \tau_{xz} \quad (2.35)$$

由 $\tau_{yz} = c_{44}(v_{,z} + w_{,y})$ 得:

$$v_{,z} = -w_{,y} + \frac{1}{c_{44}} \tau_{yz} \quad (2.36)$$

由 $\sigma_z = c_{13}u_{,x} + c_{23}v_{,y} + c_{33}w_{,z}$ 得:

$$w_{,z} = -\frac{c_{13}}{c_{33}}u_{,x} - \frac{c_{23}}{c_{33}}v_{,y} + \frac{1}{c_{33}}\sigma_z \quad (2.37)$$

这建立了前三个状态方程。

2) 导出平面内应力 $(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy})$ 的表达式

为了利用平衡方程, 需要先消去 ε_z 。将 $w_{,z}$ 的表达式代入 σ_x, σ_y :

$$\begin{aligned} \sigma_x &= c_{11}u_{,x} + c_{12}v_{,y} + c_{13}w_{,z} \\ &= c_{11}u_{,x} + c_{12}v_{,y} + c_{13}\left(-\frac{c_{13}}{c_{33}}u_{,x} - \frac{c_{23}}{c_{33}}v_{,y} + \frac{1}{c_{33}}\sigma_z\right) \\ &= \left(c_{11} - \frac{c_{13}^2}{c_{33}}\right)u_{,x} + \left(c_{12} - \frac{c_{13}c_{23}}{c_{33}}\right)v_{,y} + \frac{c_{13}}{c_{33}}\sigma_z \end{aligned} \quad (2.38)$$

同理:

$$\sigma_y = \left(c_{12} - \frac{c_{13}c_{23}}{c_{33}} \right) u_{,x} + \left(c_{22} - \frac{c_{23}^2}{c_{33}} \right) v_{,y} + \frac{c_{23}}{c_{33}} \sigma_z \quad (2.39)$$

以及:

$$\tau_{xy} = c_{66}(u_{,y} + v_{,x}) \quad (2.40)$$

设简化符号 $\bar{c}_{11} = c_{11} - \frac{c_{13}^2}{c_{33}}$ 等, 如上式所示。

3) 利用平衡方程导出横向应力对 z 的导数

由 $\tau_{xz,z} = -(\sigma_{x,x} + \tau_{xy,y})$, 代入 σ_x, τ_{xy} 的表达式:

$$\tau_{xz,z} = - \left[\bar{c}_{11} u_{,xx} + \bar{c}_{12} v_{,xy} + \frac{c_{13}}{c_{33}} \sigma_{z,x} + c_{66}(u_{,yy} + v_{,xy}) \right] \quad (2.41)$$

整理得:

$$\tau_{xz,z} = -(\bar{c}_{11} u_{,xx} + c_{66} u_{,yy}) - (\bar{c}_{12} + c_{66}) v_{,xy} - \frac{c_{13}}{c_{33}} \sigma_{z,x} \quad (2.42)$$

同理, 由 $\tau_{yz,z} = -(\tau_{xy,x} + \sigma_{y,y})$, 代入 σ_y, τ_{xy} 的表达式:

$$\tau_{yz,z} = -(\bar{c}_{12} + c_{66}) u_{,xy} - (c_{66} v_{,xx} + \bar{c}_{22} v_{,yy}) - \frac{c_{23}}{c_{33}} \sigma_{z,y} \quad (2.43)$$

同理, 由 $\sigma_{z,z} = -(\tau_{xz,x} + \tau_{yz,y})$, 代入 τ_{xy}, τ_{yz} 的表达式:

$$\tau_{yz,z} = -c_{66}(u_{,xy} + v_{,xx}) - \left(c_{12} - \frac{c_{13}c_{23}}{c_{33}} \right) u_{,xy} - \left(c_{22} - \frac{c_{23}^2}{c_{33}} \right) v_{,yy} - \frac{c_{23}}{c_{33}} \sigma_{z,y} \quad (2.44)$$

3. 引入 Levy 级数解 (分离变量)

根据四边简支边界条件及荷载形式, 设解为:

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= U(z) \cos(\xi x) \sin(\eta y) \\ v(x, y, z) &= V(z) \sin(\xi x) \cos(\eta y) \\ w(x, y, z) &= W(z) \sin(\xi x) \sin(\eta y) \\ \tau_{xz}(x, y, z) &= X(z) \cos(\xi x) \sin(\eta y) \\ \tau_{yz}(x, y, z) &= Y(z) \sin(\xi x) \cos(\eta y) \\ \sigma_z(x, y, z) &= Z(z) \sin(\xi x) \sin(\eta y) \end{aligned} \quad (2.45)$$

其中 $\xi = \frac{\pi}{a}, \eta = \frac{\pi}{b}$ 。变量替换带来的导数算子替换关系为:

$$\begin{aligned}
u_{,x} &\rightarrow -\xi U, \quad u_{,y} \rightarrow \eta U \\
v_{,x} &\rightarrow \xi V, \quad v_{,y} \rightarrow -\eta V \\
w_{,x} &\rightarrow \xi W, \quad w_{,y} \rightarrow \eta W
\end{aligned} \tag{2.46}$$

3.4 状态空间矩阵

将级数形式代入前述偏微分方程，消去公因子（正弦/余弦项），得到常微分方程组：

$$\frac{d}{dz} \mathbf{V}(z) = \mathbf{M}(z) \mathbf{V}(z) \tag{2.47}$$

其中 $\mathbf{V} = [U, V, Z, X, Y, W]^T$ 。为了与编程方便对应，定义状态向量为 $\mathbf{V} = [U, V, W, X, Y, Z]^T$ （即：位移 u, v, w ，应力 $\tau_{xz}, \tau_{yz}, \sigma_z$ ）。

矩阵 $\mathbf{M}(z)$ (6x6) 如下：

$$\mathbf{M}_{\text{mix}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\xi & \frac{1}{c_{55}^0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\eta & 0 & \frac{1}{c_{44}^0} & 0 \\ \frac{c_{13}^0 \xi}{c_{33}^0} & \frac{c_{23}^0 \eta}{c_{33}^0} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{c_{33}^0} \\ Q_{11} \xi^2 + c_{66}^0 \eta^2 & (Q_{12} + c_{66}^0) \xi \eta & 0 & -\frac{\lambda}{h} & 0 & -\frac{c_{13}^0 \xi}{c_{33}^0} \\ (Q_{12} + c_{66}^0) \xi \eta & Q_{22} \eta^2 + c_{66}^0 \xi^2 & 0 & 0 & -\frac{\lambda}{h} & -\frac{c_{23}^0 \eta}{c_{33}^0} \\ 0 & 0 & 0 & \xi & \eta & -\frac{\lambda}{h} \end{bmatrix} \tag{2.48}$$

3.5 MV-SSM 的求解步骤与算法

对于变系数线性系统 $\frac{d\mathbf{V}}{dz} = \mathbf{M}(z) \mathbf{V}$ ，且系数呈指数变化 $e^{\lambda z/h}$ ，与 DV-SSM 类似，采用传递矩阵法 (Transfer Matrix Method) 进行数值逼近：

- 1) 分层逼近：将板厚 h 分为 N 层。在每一小层 Δz 内，认为材料属性是常数（取层中点值）。
- 2) 层传递矩阵：第 i 层的传递矩阵为 $\mathbf{T}_i = \exp(\mathbf{M}(z_i) \Delta z)$ 。
- 3) 全局传递矩阵： $\mathbf{T}_{\text{global}} = \mathbf{T}_{N-1} \dots \mathbf{T}_1 \mathbf{T}_0$ 。

4) 引入边界条件求解: $\mathbf{V}(0)=[U_0, V_0, W_0, X_0, Y_0, Z_0]^T$ 。已知边界:

$z=0: \sigma_z = \tau = 0 \implies X_0 = 0, Y_0 = 0, Z_0 = 0$ 。未知量 U_0, V_0, W_0 。

$z=h: \sigma_z = q, \tau = 0 \implies X_h = 0, Y_h = 0, Z_h = -1.0 \text{ MPa}$ 。

建立方程:

$$\begin{bmatrix} U_h \\ V_h \\ W_h \\ 0 \\ 0 \\ q \end{bmatrix} = \mathbf{T}_{global} \begin{bmatrix} U_0 \\ V_0 \\ W_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

只需提取 $\mathbf{T}_{global}$ 中与应力对应的行 (第 4, 5, 6 行) 和与位移对应的列 (第 1, 2, 3 列), 解 3×3 线性方程组求出 U_0, V_0, W_0 。

5) 全场回代: 求出初值后, 从 $z=0$ 开始逐步乘以 $\mathbf{T}_i$ 得到各层的状态向量。

4 结果对比分析

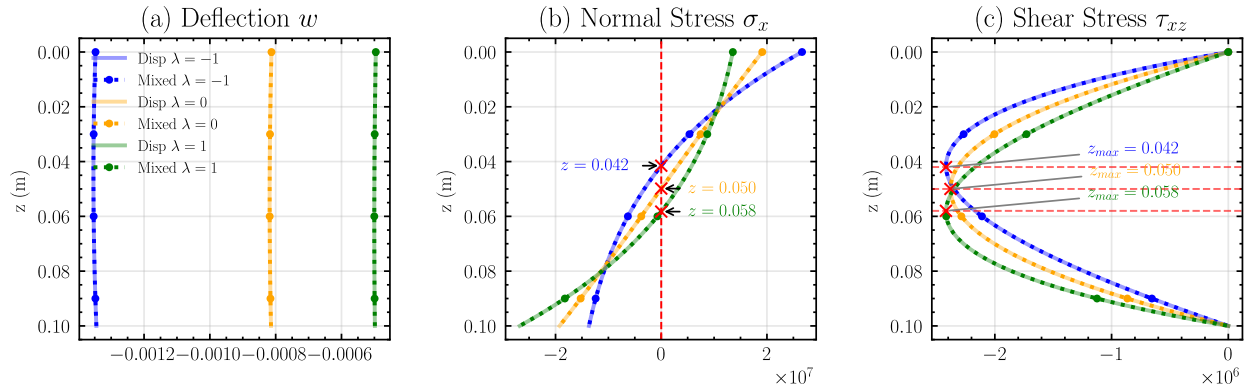


图 4.1 基于状态空间法求解正交各向异性四边简支矩形板的弯曲问题的结果。半透明粗实线表示基于 DV-SSM 的求解结果, 原点虚线表示基于 MV-SSM 的求解结果。分别研究了(a)挠度 (w)、(b)正应力 (σ_x) 及(c)横向切应力 (τ_{xz}) 关于板厚度(z)的变化。两种方法均研究了梯度指数 $\lambda = -1, 0, 1$ 变化时的影响

本研究针对四边简支的正交各向异性梯度功能材料 (FGM) 矩形板, 在正弦分布横向荷载作用下的弯曲行为进行了数值模拟。为了确保解的精确性与可靠性, 本研究独立推导并实

现了两种基于三维弹性理论的半解析方法：位移变量状态空间法 (Displacement State Space Method, DV-SSM)和混合变量状态空间法 (Mixed Variable State Space Method, MV-SSM)。如图所示，在梯度指数 $\lambda = -1, 0, 1$ 的所有工况下，两种截然不同的数学重构方法计算得到的挠度 (w)、正应力 (σ_x) 及横向切应力 (τ_{xz}) 沿厚度方向的分布曲线展现了完美的重合。这不仅验证了本研究中对于 FGM 变系数状态方程推导的正确性（特别是对 λ 相关项符号的修正）。同时也表明两种方法在处理线性弹性 FGM 问题时具有等效的数值精度。

下面小节对详细物理场进行分析。在此我们对参数设定进行回顾：板厚 $h = 0.1\text{ m}$ ，材料模量 $c_{ij}(z) = c_{ij}^0 e^{\lambda z/h}$ 。

- 1) $\lambda = 0$: 均匀材料。
- 2) $\lambda = 1$: 刚度沿厚度向下指数增长（底部刚度约为顶部的 2.72 倍）。
- 3) $\lambda = -1$: 刚度沿厚度向下指数衰减（底部刚度约为顶部的 0.37 倍）。

4.1 挠度分布 (w) —— 刚度效应

厚度 $z\text{ (m)}$	$\lambda = -1$ (软底)	$\lambda = 0$ (均匀)	$\lambda = 1$ (硬地)
0.00 (上表面)	-1.348×10^{-3}	-8.128×10^{-4}	-4.957×10^{-4}
0.02	-1.352×10^{-3}	-8.162×10^{-4}	-4.982×10^{-4}
0.04	-1.354×10^{-3}	-8.179×10^{-4}	-4.997×10^{-4}
0.06	-1.353×10^{-3}	-8.182×10^{-4}	-5.003×10^{-4}
0.08	-1.350×10^{-3}	-8.170×10^{-4}	-4.999×10^{-4}
0.10 (下表面)	-1.345×10^{-3}	-8.142×10^{-4}	-4.985×10^{-4}

如图 4.1 (a) 所示。所有工况下，挠度沿厚度方向变化很小（表现为近乎垂直的线），说明对于 $a/h = 10$ 的中厚板，厚度方向的挤压变形远小于弯曲变形。梯度指数影响了材料模量的分布，从而影响了挠度响应曲线。从 $\lambda = 1$ 对应的绿色曲线可以看出，由于高模量材料分布在板的下侧（ $z \rightarrow h$ ），且整体平均模量较高，板的全局抗弯刚度最大。因此，在相同荷载下产生的挠度最小（约 0.4 mm）。从 $\lambda = -1$ 对应的蓝色曲线看出，材料性质相反，整体刚度最低，导致产生最大的挠度（约 1.35 mm）。因此，通过调节梯度指数 λ ，

可以在保持几何尺寸和基体密度不变的情况下，大幅调控结构的抗弯刚度。

4.2 正应力分布 (σ_x) —— 中性层偏移与应力重分布

厚度 z (m)	$\lambda = -1$	$\lambda = 0$	$\lambda = 1$
0.00 (上表面)	2.66×10^7	1.91×10^7	1.35×10^7
0.02	1.11×10^7	1.13×10^7	1.07×10^7
0.04	6.28×10^5	3.69×10^6	6.21×10^6
0.06	-6.31×10^6	-3.79×10^6	-7.20×10^5
0.08	-1.08×10^7	-1.14×10^7	-1.12×10^7
0.10 (下表面)	-1.37×10^7	-1.92×10^7	-2.68×10^7

如图 4.1 (b)，正应力沿板厚度的线性分布特征与参数 λ 显著相关。从橙色线可以看出， $\lambda=0$ 时，正应力呈典型的线性分布，符合各向异性板的经典理论。 $\lambda \neq 0$ 时正应力呈现明显的非线性分布。这是因为应力 $\sigma = E(z) \cdot \varepsilon$ ，虽然应变 ε 近似线性分布，但模量 $E(z)$ 是指数变化的，两者的乘积导致了非线性应力剖面。

另一个值得注意的现象是中性层 (Neutral Axis) 偏移，即 $\sigma_x=0$ 的位置（中性层）随 λ 发生移动。如图 4.1 (b)，从 $\lambda=1$ 对应的绿色线中可以看出底部更硬。即为了满足截面内力平衡，中性层向刚度较大的一侧（底部）偏移，约为 $z \approx 0.06$ m。而从 $\lambda=-1$ 对应的蓝色线则表现出顶部更硬。即中性层向上偏移，约为 $z \approx 0.04$ m。验证了“刚度中心决定中性层位置”的力学原理。

由于中性层的偏移，应力幅值（拉压应力的最大值）也随 λ 发生变化。在 $\lambda=1$ 时，底部的拉应力显著增大，而顶部的压应力相对较小。这符合“高模量区域承担更高应力”的复合材料力学准则。这对于设计抗疲劳或抗断裂的 FGM 构件至关重要（应将高强度组分布置在应力最大处）。

4.3 横向切应力分布 (τ_{xz}) —— 边界满足与峰值畸变

如图 4.1 (c)，所有曲线在上下表面 ($z=0$ 和 $z=0.1$) 处的值严格为 0。这证明了状态空间解法能够精确满足板壳的自由表面边界条件，这是许多基于位移假设的有限元单元难以精确做到的。

厚度 z (m)	$\lambda = -1$	$\lambda = 0$	$\lambda = 1$
0.00 (上表面)	0.00	0.00	0.00
0.02	-1.86×10^6	-1.53×10^6	-1.24×10^6
0.04	-2.42×10^6	-2.29×10^6	-2.11×10^6
0.06	-2.11×10^6	-2.29×10^6	-2.42×10^6
0.08	-1.24×10^6	-1.53×10^6	-1.86×10^6
0.10 (下表面)	0.00	0.00	0.00

参数 λ 对切应力分布的形态也存在影响。 $\lambda = 0$ 时橙色线呈完美的抛物线分布，峰值位于几何中面 ($z = 0.05 \text{ m}$)。 $\lambda \neq 0$ ：切应力分布发生畸变，不再对称，峰值发生移动。当 $\lambda = 1$ （底部硬）时，切应力峰值略微向上移动，即向较软的一侧移动。当 $\lambda = -1$ （顶部硬）时，切应力峰值略微向下移动。工程上，层间切应力是导致层合板或 FGM 板分层失效的主要原因。数值结果表明，通过梯度设计，可以改变最大切应力的位置，从而避开材料结合力较弱的区域。

5. 总结

本课程报告通过两种数学上等效但构建思路不同的状态空间法，成功求解了正交各向异性 FGM 矩形板的弯曲问题。方法论层面：混合变量法（MV-SSM）在处理应力边界条件和层间连续性方面具有天然优势，而位移法（DV-SSM）在物理概念上更为直观。两者的完美吻合为后续研究提供了坚实的算法基础。本课程报告演示了功能梯度参数 λ 对结构刚度、中性层位置及层间应力分布的显著调控作用。这为利用 FGM 进行结构轻量化设计和应力优化提供了理论依据。